# 1980 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1980 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.** 化简：$\frac{1-3\mathrm{i}}{3-2\mathrm{i}}$.

【解析】

分子、分母同乘分母的共轭复数 $3+2\mathrm{i}$，得

$\frac{1-3\mathrm{i}}{3-2\mathrm{i}}=\frac{(1-3\mathrm{i})(3+2\mathrm{i})}{(3-2\mathrm{i})(3+2\mathrm{i})}=\frac{3+2\mathrm{i}-9\mathrm{i}-6\mathrm{i}^2}{13}=\frac{9-7\mathrm{i}}{13}=\frac{9}{13}-\frac{7}{13}\mathrm{i}$.

**2.** 解方程组：$\begin{cases}2x-3y-z=5\\4x+2y+3z=9\\3x+2y=-1\end{cases}$.

【解析】

由第一式得 $z=2x-3y-5$. 代入第二式，得 $4x+2y+3(2x-3y-5)=9$，即 $10x-7y=24$. 又由第三式得 $3x+2y=-1$. 将前一个方程乘以 $2$，后一个方程乘以 $7$，相加得 $41x=41$，所以 $x=1$. 代入 $3x+2y=-1$，得 $y=-2$；再代入 $z=2x-3y-5$，得 $z=3$. 因此方程组的解为 $x=1$，$y=-2$，$z=3$.

**3.** 用解析法证明：直径所对的圆周角是直角.

【解析】

设圆心为 $O$，半径为 $r$，取 $O$ 为坐标原点，直径所在直线为 $x$ 轴，设直径端点为 $A(-r,0)$、$B(r,0)$，圆周角顶点为 $C(u,v)$. 因为 $C$ 在圆上，所以 $u^2+v^2=r^2$. 于是 $\overrightarrow{CA}=(-r-u,-v)$，$\overrightarrow{CB}=(r-u,-v)$，从而 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=(-r-u)(r-u)+v^2=u^2+v^2-r^2=0$. 因此 $\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{CB}$，即 $\angle ACB=90^\circ$. 所以直径所对的圆周角是直角.

**4.** 某地区 1979 年的轻工业产值占工业总产值的 20%，要使 1980 年的工业总产值比上一年增长 10%，且使 1980 年的轻工业产值占工业总产值的 24%，问 1980 年轻工业产值应比上一年增长百分之几？

【解析】

设该地区 1979 年工业总产值为 $T$，则当年轻工业产值为 $0.2T$. 1980 年工业总产值为 $1.1T$，所以当年轻工业产值为 $0.24\times1.1T=0.264T$. 因此轻工业产值的增长率为 $\frac{0.264T-0.2T}{0.2T}=0.32$，即 1980 年轻工业产值应比上一年增长 32%.

**5.** 设 $\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$，化简：$\frac{\sqrt{\cos\frac{\pi}{4}\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\left[\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\right]}}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$.

【解析】
因为 $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$，且 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos\theta$，所以 $\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\theta+\cos\theta$. 又 $\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\theta+\cos\theta)$，故根号内的式子为 $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\theta+\cos\theta)^2=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2}{2}$. 由 $\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$，可得 $\pi<\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{2}$，从而 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)<0$，即 $\sin\theta+\cos\theta<0$. 因此分子为 $-\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sqrt{2}}$，而分母 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sqrt{2}}$，所以原式等于 $-1$.

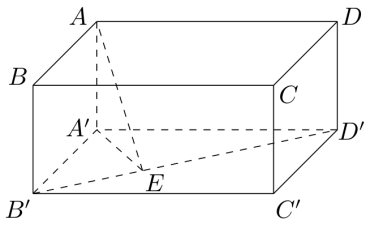
**6.**

1. (1)

【解析】
1. （1）

**7.** 如图，长方形框架 $ABCD-A'B'C'D'$ 三边 $AB$，$AD$，$AA'$ 的长分别为 6，8，3.6，$AE$ 与底面的对角线 $B'D'$ 垂直相交于 $E$.

1. (1)




【解析】
1. （1）

**8.**

1. (1)

【解析】
1. （1）